

CHAPITRE 12

Machine à courant continu

Exercices classés par difficulté (* à ****). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Le moteur à courant continu apparaît dans **trois des dix derniers sujets**, et le sujet 2017 lui consacre à lui seul près d'un quart de l'épreuve : c'est le chapitre de la partie 2.3 qui rapporte le plus à l'écrit.

Exercice 1 — Le modèle de l'induit

★

Un moteur à courant continu à aimants permanents porte les caractéristiques nominales suivantes : $U = 48 \text{ V}$, $I = 12 \text{ A}$, $R = 0,25 \Omega$, $n = 1500/\text{min}$.

1. Représenter le modèle électrique équivalent de l'induit en régime permanent, en plaçant U , I , R et E .

2. Écrire la relation liant ces quatre grandeurs.

3. Calculer la force électromotrice E .

4. Calculer la vitesse angulaire Ω en rad/s.

5. En déduire la constante k de la machine, avec son unité.



Exercice 2 — Du courant au couple



On reprend le moteur de l'exercice 1, pour lequel $k = 0,286 \text{ V s/rad}$.

Données : $T_{em} = k I$; $E = k \Omega$; $P = T \Omega$.

1. Calculer le moment du couple électromagnétique au régime nominal.

2. Calculer la puissance électromagnétique de deux façons différentes : par $E I$, puis par $T_{em} \Omega$. Comparer.

3. Le courant tombe à 6 A. Que devient le couple électromagnétique ?

4. Quelle grandeur électrique faut-il donc surveiller pour connaître le couple d'un moteur à courant continu ?

Exercice 3 — Le courant de démarrage



Toujours le même moteur : $U = 48 \text{ V}$, $R = 0,25 \Omega$, $I_N = 12 \text{ A}$.

1. À l'instant du démarrage, le rotor est immobile. Que vaut alors E ? Justifier.

2. En déduire l'intensité du courant si l'on branche le moteur directement sous 48 V.

3. Comparer au courant nominal. Combien de fois plus grand ?



4. Proposer un moyen d'éviter cette surintensité, en une phrase.

Exercice 4 — Le bilan des puissances

★★

Le moteur des exercices précédents absorbe 48 V et 12 A. Ses pertes fer et mécaniques valent ensemble 20 W.

1. Calculer la puissance absorbée P_a .

2. Calculer les pertes par effet Joule dans l'induit.

3. En déduire la puissance électromagnétique P_{em} , puis la puissance utile P_u .

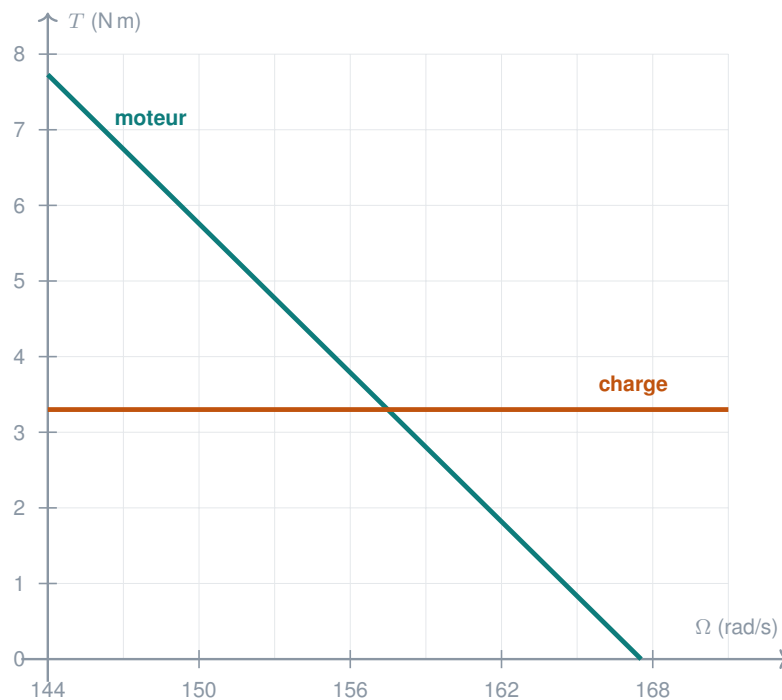
4. Calculer le rendement du moteur.

5. Calculer le moment du couple utile T_u , puis le comparer au couple électromagnétique trouvé à l'exercice 2. Expliquer l'écart.

Exercice 5 — Exploiter une caractéristique mécanique

★★

On a relevé au banc la caractéristique mécanique d'un moteur, puis tracé sur le même graphe la caractéristique de la charge qu'il doit entraîner.



1. Décrire en une phrase l'allure de la caractéristique du moteur. Que se passe-t-il quand on lui demande davantage de couple ?

2. Que représente la caractéristique horizontale ?

3. Déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement.

4. Convertir cette vitesse angulaire en tours par minute.

5. La charge devient plus lourde : son couple résistant passe à 5 N.m. Sans calcul, indiquer si la vitesse augmente ou diminue, et justifier.



Exercice 6 — Régler la vitesse

★★★

Le moteur de référence ($k = 0,286 \text{ V s/rad}$, $R = 0,25 \Omega$) entraîne une charge dont le couple résistant vaut $3,3 \text{ N m}$, quelle que soit la vitesse.

Données : en régime établi, le moteur fournit exactement le couple que la charge réclame.

1. Le couple étant imposé par la charge, calculer l'intensité du courant d'induit.

2. Le moteur est alimenté sous 48 V . Calculer E , puis Ω , puis n .

3. On abaisse la tension à 36 V . Reprendre le calcul.

4. Le courant a-t-il changé entre les questions 2 et 3 ? Justifier.

5. Conclure en une phrase sur la façon de régler la vitesse d'un moteur à courant continu, et préciser quel convertisseur du chapitre 11 permet de le faire à partir d'une batterie.

Exercice 7 — Le moteur de volet roulant

★★★

D'après le sujet 2017. Un volet roulant est actionné par un moteur à courant continu à aimants permanents. Les pertes fer et mécaniques sont négligées. Caractéristiques nominales : $U_N = 12 \text{ V}$, $I_N = 1,7 \text{ A}$, $R = 1,9 \Omega$, $n_N = 25/\text{s}$.



Données : $P_u = T_u \Omega$; $\Omega = 2\pi n$ lorsque n est en tours par seconde.

1. Calculer le courant d'induit au démarrage sous tension nominale.

2. Calculer E , puis Ω au régime nominal.

3. Les pertes fer et mécaniques étant négligées, montrer que la puissance utile vaut $E I$, et la calculer.

4. En déduire le moment du couple utile.

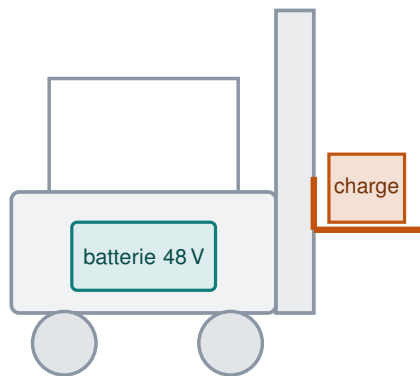
5. Le volet exerce un couple résistant de $9,5 \times 10^{-2} \text{ N m}$. Ce moteur convient-il ? La démarche doit être clairement présentée.

Exercice 8 — La motorisation d'un chariot élévateur

★ ★ ★

Cet exercice a le format de l'épreuve écrite E32 : parties indépendantes, puis une tâche complexe.

Un entrepôt renouvelle sa flotte de chariots élévateurs électriques. Chaque chariot embarque une batterie de 48 V. Le bureau d'études hésite entre deux motorisations pour la traction.



Deux motorisations envisagées

Solution A — courant continu. Rendement 90 %.
Réglage de vitesse par hacheur, simple. Balais à remplacer toutes les 2000 h.

Solution B — asynchrone. Rendement 82 %.
Réglage par onduleur à MLI. Aucun entretien du moteur, mais électronique plus coûteuse.

chiffres issus du document A2 du sujet 2021

Données : $U = E + RI$; $E = k\Omega$; $T_{em} = kI$; $P_a = UI$; $p_J = RI^2$; $\eta = P_u/P_a$; $\Omega = 2\pi n/60$.

Partie A — la solution à courant continu

Le moteur envisagé a pour caractéristiques : $U = 48 \text{ V}$, $I = 25 \text{ A}$, $R = 0,12 \Omega$, $n = 2400/\text{min}$. Ses pertes fer et mécaniques valent 45 W .

1. Calculer P_a , puis les pertes Joule.

2. Calculer E , puis Ω , puis la constante k .

3. Établir le bilan des puissances et calculer la puissance utile, puis le rendement.

4. Comparer ce rendement à la valeur annoncée dans le document.

Partie B — le démarrage en charge

5. Calculer le courant qui circulerait si l'on appliquait brutalement les 48 V au moteur à l'arrêt.



6. Le fusible de protection est calibré à 80 A. Que se passerait-il ?

7. Quel convertisseur, étudié au chapitre 11, permet d'éviter ce problème, et comment ?

Partie C — tâche complexe

8. Un chariot fonctionne environ 1500 h par an. Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes sur le choix entre les deux motorisations, en vous appuyant sur au moins **trois** critères différents.
